

Modélisation des flux et stocks matière-énergie du secteur de l'armement en France post-Guerre Froide avec le modèle dymemds et les séries historiques de stocks d'équipement de l'armée française

Albert Bouffange

7 septembre 2026

Résumé

Ce document méthodologique présente un travail de modélisation des flux de matière et d'énergie (métabolisme) du secteur militaire français après la Guerre Froide. Le but est de quantifier la contraction biophysique associée à la réduction du format des armées et à la baisse de production d'armements. J'utilise une base de données sur les stocks des armées françaises au grain des types d'équipements précis appelée rDMC, et j'implémente un secteur militaire dans le modèle DyMEMDS qui permet de lier facilement les stocks aux consommations matière et énergie. Il a deux avantages principaux : ses boucles internes qui permettent de compenser d'éventuelles données manquantes, et ses fichiers de données qui synthétisent l'état de la connaissance sur les intensités matière et énergie de technologies variées. Les résultats permettent de confirmer la contraction métabolique sectorielle, malgré l'intensification technologique et le renouvellement partiel de certaines séries.

Document associé au dépôt GitHub [DyMEMDS-military](#).

1 Contexte et objectif de la modélisation

1.1 Le besoin de modélisation

Dans le cadre d'un travail de recherche sur l'économie politique des réductions sectorielles volontaires, je cherche à objectiver la base biophysique du secteur militaire en France après la Guerre Froide. L'armement est souvent le seul secteur absent des bases de données matière et énergie, par exemple les *world energy balances* de l'Agence Internationale de l'Énergie (IEA); il est donc nécessaire de passer par une étape de modélisation si l'on veut disposer d'ordres de grandeur et de tendances sur le métabolisme sectoriel.

1.2 La base de données rDMC

Le point de départ pour ce travail de modélisation biophysique est la base de données rDMC¹ (GANNON 2023), rapportant les séries historiques de stocks d'équipements militaires par pays entre 1970 et 2014, et à différents niveaux d'agrégation : par exemple, le modèle précis d'hélicoptère, les rôles au combat (hélicoptère de transport, d'attaque, etc), la catégorie globale « hélicoptères », les armées concernées (marine, terre etc). C'est un dérivé de la base payante de l'*International Institute for Strategic Studies* (IISS), qui compile les informations publiées publiquement par les pays sur leurs forces armées sous forme d'atlas annuels. La base rDMC est une compilation diachronique de ces chiffres annuels. Pour un membre de l'OTAN comme la France, les statistiques sont par nature plutôt complètes et détaillées (sauf domaines type balistique nucléaire, etc). rDMC est à ma connaissance l'unique source disponible en libre accès et sous format compatible avec le traitement de données. Elle est produite par GANNON, actuellement Assistant Professor en Science Politique à la Vanderbilt University (Nashville).

Les données telles que disponibles dans rDMC demandent beaucoup de nettoyage pour être utilisées à l'échelle de l'unité d'équipement (la documentation le précise) à cause de la variation des appellations de matériel. Le code R utilisé pour préparer la base est disponible avec cet article et comprend : homogénéisation des étiquettes, modification de séries erronées ou manquantes, interpolation de données absentes et avant/après l'intervalle [1985 – 2005] pour éviter les sauts artificiels au début de la série dans *dymemds*.

Tous les types d'équipements ne sont pas renseignés de manière exhaustive. Pour le cas de la France, la figure 1 montre à quoi ressemblent les données brutes pour les catégories de la base. On voit des séries discontinues, parfois hachées,

1. <https://www.militarycapabilities.com/>

et des étiquettes de noms de modèles redondantes ou imprécises. La figure 2 montre les données nettoyées et re-étiquetées des catégories retenues, avec une évolution des stocks sans a-coups.

Ainsi au total on conserve « submarines », « armoured fighting vehicles », « artillery », « principal surface combatants », « patrol and coastal combatants », « mine warfare », « aircraft », « helicopters », et on laisse de côté car inexploitable : « ballistic missiles », « surface-to-surface missile launchers », « amphibious », « air defence », « radars », « air-launched missiles », « anti-tank and anti-infrastructure », « logistics and support », « unmanned aerial vehicles », « engineering and maintenance vehicles »

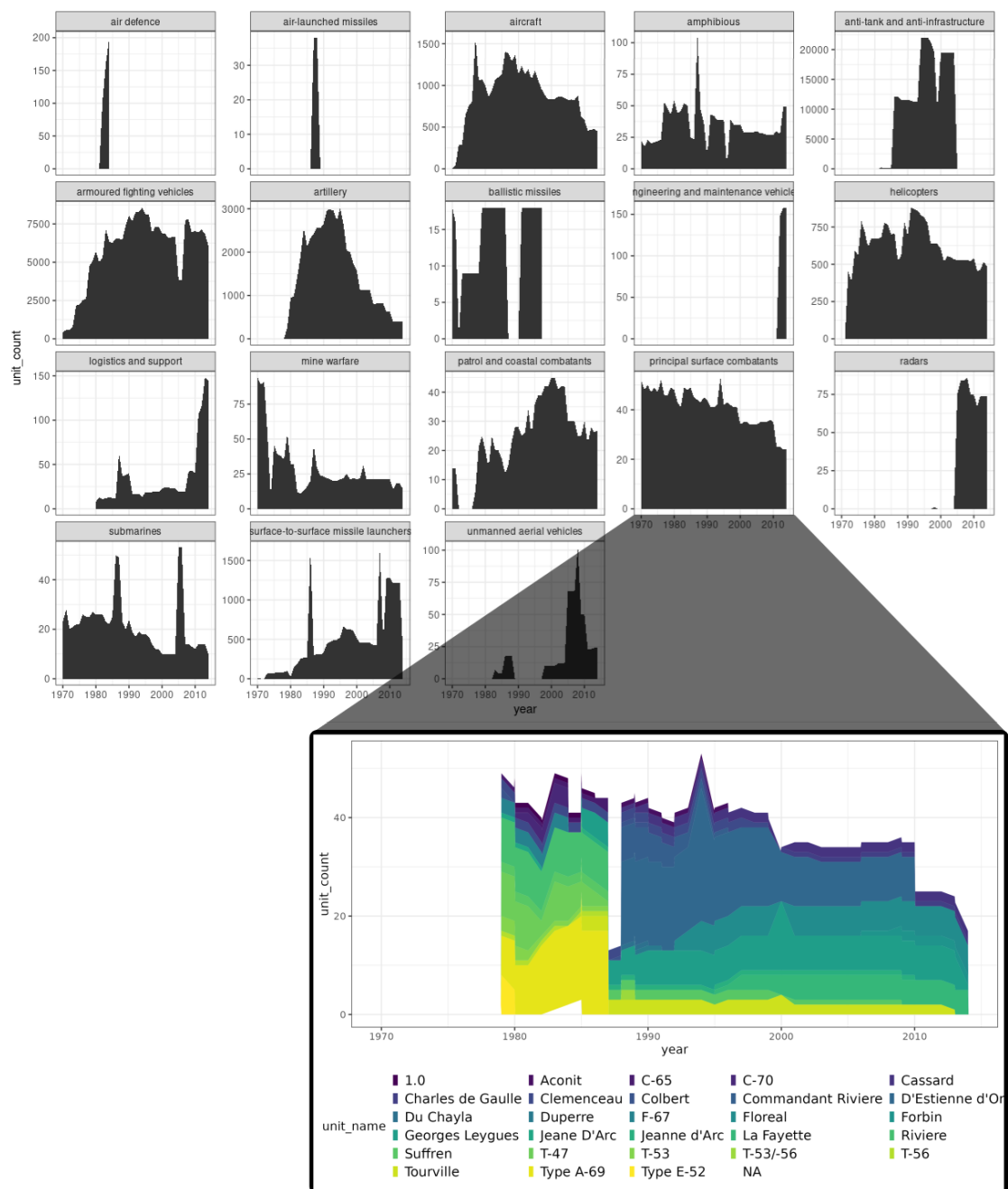


FIGURE 1 – Données brutes de la base rDMC

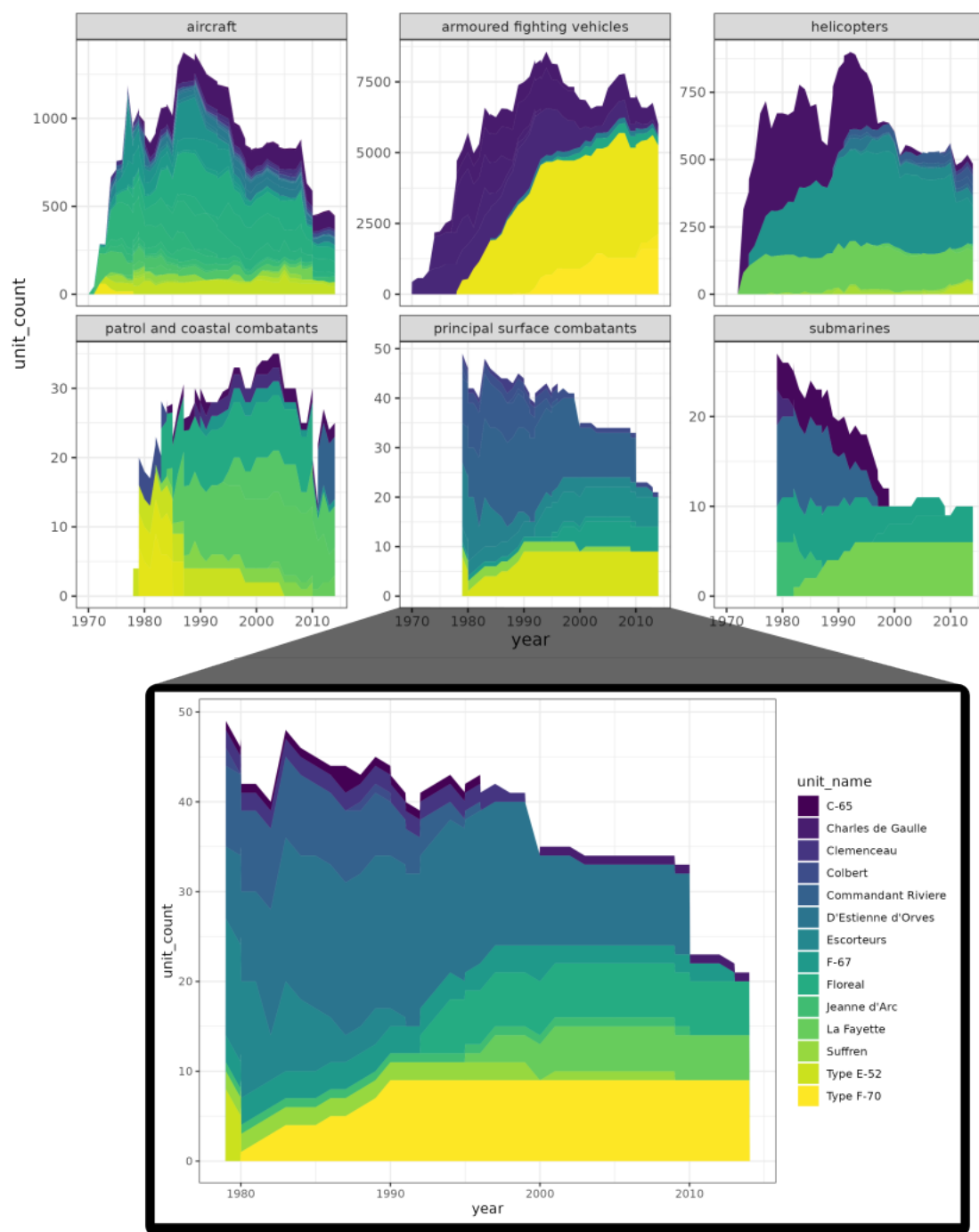


FIGURE 2 – Données retravaillées et triées, utilisées pour la modélisation

1.3 Le modèle Dymemds

Pour passer des stocks de matériels aux flux de matière et énergie sans disposer de toute l'information pertinente sur les intensités de chaque équipement, je m'appuie sur le modèle DyMEMDS décrit par LE BOULZEC et al. (2022). Cela permet donc de disposer d'un modèle déjà complet sur lequel se brancher et mimer des boucles d'autres secteurs industriels au besoin.

DyMEMDS²domains est un modèle stocks-flux dynamique qui reconstruit les chaînes de production de différents secteurs de l'économie dans l'objectif de décrire les flux de matière et d'énergie de l'extraction à la consommation. Il recrée les dynamiques de déploiement de stocks d'infrastructures et d'équipements dans l'économie, et en déduit la demande en matières premières et énergie directe et embarquée le long de la chaîne de production. Il comporte plusieurs boucles principales de modélisation, par exemple pour l'évolution du stock d'un équipement donné pour un pays donné, et compile également l'état de l'art des connaissances sur les intensités en matières premières et énergie incorporée de différents secteurs ou technologies.

Pour donner un exemple d'application, en présentant le modèle, LE BOULZEC et al. (2022) l'appliquent pour analyser la chaîne de production de l'énergie, en modélisant 40 technologies de production et de consommation d'énergie dont ils calculent les ressources requises en matériaux primaires et recyclés, en énergie, et en CO2 : *« we assemble public-domain data from a wide variety of sources to present a stock-flow dynamic model of the fossil fuels supply chain. It is conducted from 1950 to 2050 and along scenarios from the International Energy Agency. We estimate the concrete, steel, aluminum and copper requirements for each segment, as well as the embedded energy and CO2 emissions through a dynamic material flow analysis (MFA) model »*.

1.4 Objectif

L'objectif est d'intégrer un secteur militaire dans dymemds en tirant profit de la séries historiques de stocks détaillées dont on dispose, pour modéliser le métabolisme sectoriel de l'armement en prenant en compte les renouvellements générationnels au niveau le plus fin. Cela permet par exemple de mettre

2. DyMEMDS fonctionne sur Vensim, un logiciel propriétaire de simulation de dynamique des systèmes. La particularité principale de Vensim est son interface graphique qui permet de construire le modèle de manière visuelle, en reliant par des flèches d'interaction les différentes variables. Il contient aussi une fonctionnalité particulière pour remonter les chaînes de causalité d'une variable. Il est utilisé en recherche dans de nombreux domaines de recherche, de l'écologie à la physique, mais aussi de manière commerciale dans l'industrie. À titre personnel je préfère modifier directement en lignes de code plutôt que par une interface graphique, mais le modèle est entièrement construit dans ce logiciel quoi qu'il en soit.

en balance la réduction des séries avec l'intensification technologique des équipements produits, pour vérifier si le métabolisme sectoriel s'est effectivement réduit ou pas.

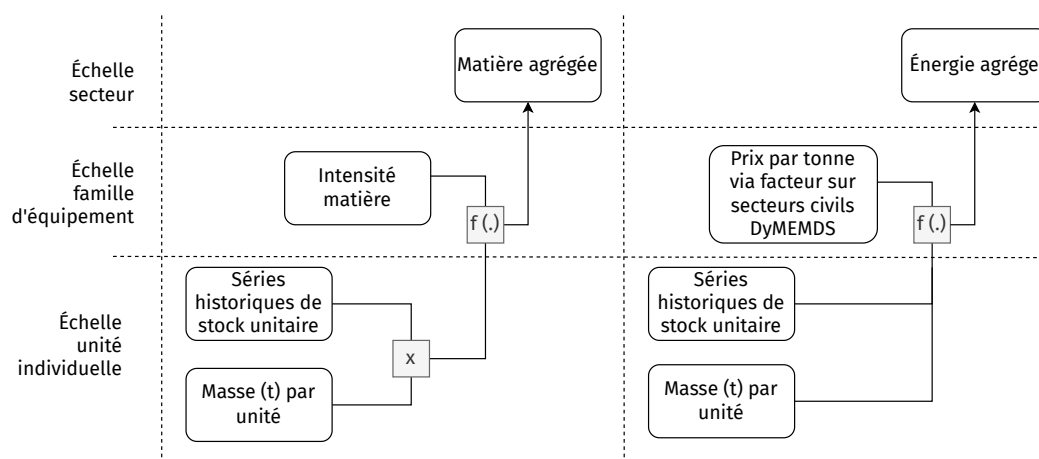


FIGURE 3 – Principe de l'intégration dans Dymemds à partir des séries de stocks
Lecture : il faut bien remarquer que l'on ne peut pas exploiter entièrement le niveau de détail de nos séries historiques de matériel : on peut connaître la masse des unités en source ouverte, mais pas le prix de manière fiable, ni l'intensité matière. On est donc obligés d'appliquer le même prix et la même intensité pour chaque famille d'équipement, par exemple pour tous les hélicoptères. On dispose toujours néanmoins de la description exacte des livraisons et retraits, et de l'effet de la masse.

2 Modélisation

Toute la modélisation est reproduite et commentée dans le document markdown dans le dépôt github. La démarche pour l'instant est de créer des variantes xxMilitary des variables natives du modèle ; il sera possible plus tard de définir des égalités entre les variantes militaires et les variables normales, pour par exemple inclure le militaire dans les totaux des secteurs économiques.

Les hypothèses importantes sont relatives à l'intensité matière et les prix des matériels militaires. Pour représenter une forme d'intensification technologique au fil du temps, on crée trois profils « typiques » d'intensités matière, pour 1980, 1990 et 2000. Le pourcentage de certains matériaux associés à l'électronique augmente ainsi légèrement. Ces intensités sont très hypothétiques et leur somme ne fait pas 100 car on ne connaît pas la composition exacte des matériels. On définit ces intensités à l'échelle des familles d'équipements (figure 4). De

même pour calculer l'énergie indirecte du processus de production d'un équipement, DyMEMDS utilise le prix de la TU. On les définit ici pour chaque TU militaire en passant par un prix par tonne défini pour chaque famille via un facteur appliqué aux technologies civiles équivalentes dans DyMEMDS (figure 5).

submarines				principal surface				patrol and coastal			
	1980	1990	2000		1980	1990	2000		1980	1990	2000
Plaster	0	0	0	Plaster	0	0	0	Plaster	0	0	0
Cement	0	0	0	Cement	0	0	0	Cement	0	0	0
Steel	80	80	79	Steel	88	88	87	Steel	85	84	83
Al	2	2	2	Al	2	1,5	1,2	Al	4	5,5	6
Cu	3,5	3	3	Cu	1,7	2	2,5	Cu	1,3	1,5	1,8
Mn	0,8	0,8	0,8	Mn	0,5	0,5	0,5	Mn	0,7	0,7	0,7
Mg	0	0	0	Mg	0	0	0	Mg	0	0	0
Li	0	0	0	Li	0	0	0	Li	0	0	0
Mo	0,3	0,3	0,35	Mo	0,05	0,05	0,08	Mo	0,05	0,05	0,05
REE catalyst	0	0	0,005	REE catalyst	0	0	0,003	REE catalyst	0	0	0,002
Co	0	0	0	Co	0	0	0	Co	0	0	0
Cr	1	1	1,1	Cr	0,2	0,2	0,3	Cr	0,3	0,35	0,4
Ag	0,002	0,002	0,003	Ag	0	0,001	0,002	Ag	0	0	0,001
Ni	2	2	2,2	Ni	0,3	0,3	0,4	Ni	0,2	0,2	0,25
Pt catalytic co	0	0	0	Pt catalytic co	0	0	0	Pt catalytic co	0	0	0
Zn	0,2	0,2	0,2	Zn	0,12	0,12	0,12	Zn	0,15	0,15	0,15
Au	0	0	0	Au	0	0	0	Au	0	0	0
Ti	0	0	0	Ti	0	0	0	Ti	0	0	0
Somme	89,802	89,302	88,658	Somme	92,87	92,671	92,105	Somme	91,7	92,45	92,353

armoured				aircrafts				helicopters			
	1980	1990	2000		1980	1990	2000		1980	1990	2000
Plaster	0	0	0	Plaster	0	0	0	Plaster	0	0	0
Cement	0	0	0	Cement	0	0	0	Cement	0	0	0
Steel	82	82	78	Steel	11	10	8	Steel	21	20	17
Al	3	3	5	Al	68	60	45	Al	55	50	38
Cu	0,7	1	1,5	Cu	0,8	1,2	1,8	Cu	1,8	2	2,5
Mn	0,6	0,6	0,6	Mn	0,3	0,3	0,25	Mn	0,3	0,3	0,25
Mg	0	0	0	Mg	0,6	0,5	0,3	Mg	3	2	0,5
Li	0	0	0	Li	0	0	0	Li	0	0	0
Mo	0,15	0,15	0,15	Mo	0,2	0,2	0,2	Mo	0,1	0,1	0,1
REE catalyst	0	0	0,005	REE catalyst	0	0,005	0,03	REE catalyst	0	0,005	0,02
Co	0	0	0	Co	0,25	0,3	0,35	Co	0,2	0,2	0,25
Cr	0,5	0,5	0,55	Cr	0,9	1	1,2	Cr	0,7	0,7	0,8
Ag	0,0005	0,001	0,002	Ag	0,02	0,03	0,04	Ag	0,015	0,02	0,03
Ni	0,7	0,7	0,75	Ni	2,5	3	3,5	Ni	1	1	1,2
Pt catalytic co	0	0	0	Pt catalytic co	0	0	0	Pt catalytic co	0	0	0
Zn	0,15	0,15	0,15	Zn	1,5	1,5	1,2	Zn	1	1	0,8
Au	0	0	0	Au	0,0005	0,0015	0,003	Au	0,0005	0,001	0,002
Ti	0	0	0	Ti	2	4	8	Ti	1,2	1,5	2,5
Somme	87,8005	88,101	86,707	Somme	88,0705	82,0365	69,873	Somme	85,3155	78,826	63,952

FIGURE 4 – Hypothèses d'intensité matière des équipements militaires

TU militaire	TU civile de référence	facteur prix par tonne
submarines	bateaux	12
patrol and coastal	bateaux	1,5
armoured	poids lourds	3,5
aircrafts	avions civils	1,5
helicopters	avions civils	1,2
principal surface	bateaux	2

FIGURE 5 – Hypothèses de prix des équipements militaires

On peut résumer l'implémentation par la figure 6 qui décrit les différentes chaînes de DyMEMDS et les apports nécessaires à la modélisation du secteur militaire. On y voit les deux fichiers de données ajoutés au modèle, un pour les séries de données de stocks et un pour les intensités matière ; ainsi que les lignes de code que l'on a injectées pour définir les équations des variables militaires créées.

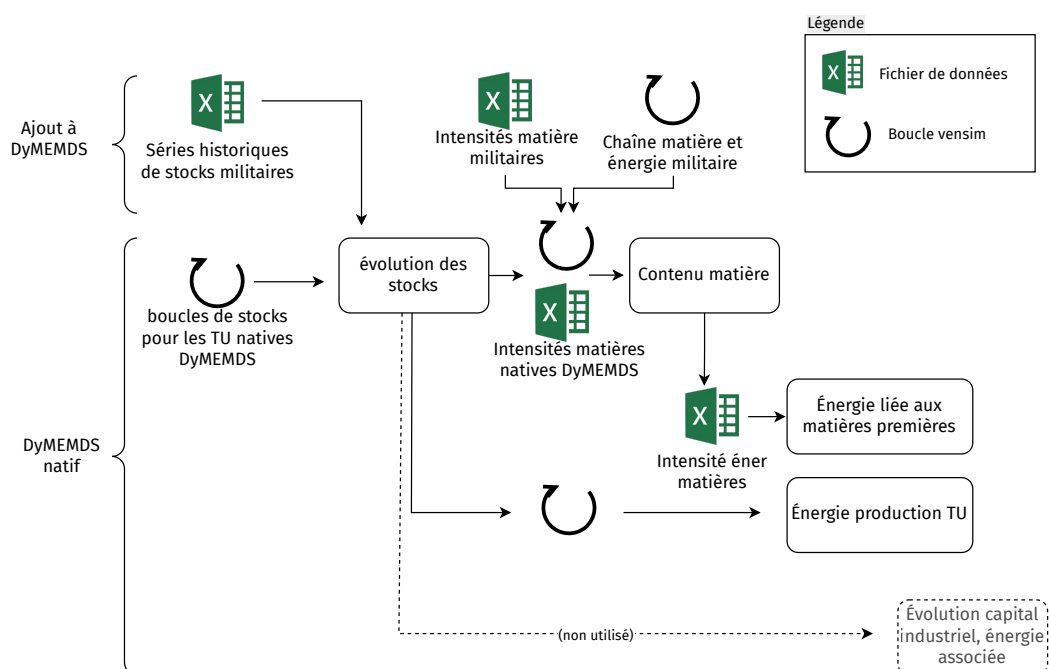


FIGURE 6 – Fonctionnement du modèle et de l'intégration des TU militaires

3 Résultats

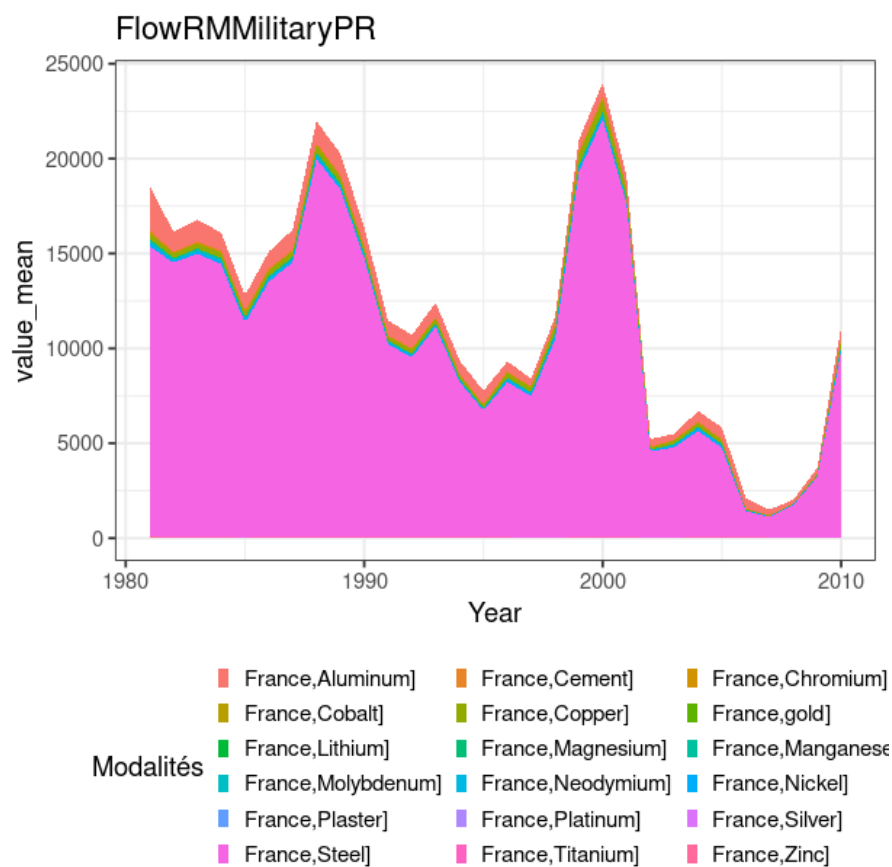


FIGURE 7 – Flux de matières entrants du secteur militaire modélisé par Dymemds. Unité : t/y. Moyenne glissante sur 3 ans.

Les tendances sont intéressantes, confirmant une contraction graduelle du métabolisme sectoriel avec des pics selon les livraisons d'équipements marquants comme le Charles de Gaulle en 2000.

Je n'ai pas encore fait de comparaison sur les ordres de grandeur et leur signification concrète. A priori les flux sont trop petits pour l'instant par rapport à ce qu'on peut attendre de la taille économique de l'industrie de défense. Il faut ajuster en estimant quel pourcentage des armées on estime capter actuellement, ajouter les exportations potentielles, et/ou également comparer avec le secteur Militaire initialement compris dans Dymemds qui procède par estimation top-down à partir de la part dans le PIB et les parts historiques dans certains matériaux.

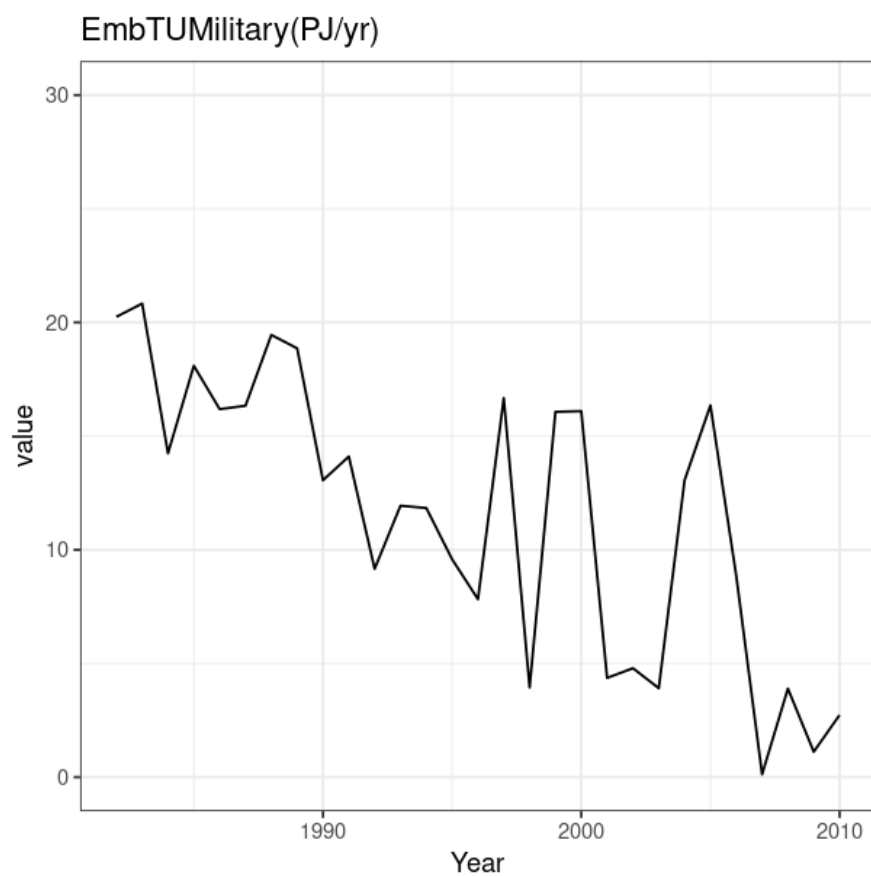


FIGURE 8 – Flux d'énergie incorporée à la production du secteur militaire modélisé par Dymemds. Unité : PJ/y